PERCOBAAN 3
RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT DAN CONDITIONAL

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom

MATA KULIAH: Praktikum Pemrograman Dasar 1

TANGGAL: Senin, 4 September 2023

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2023

PERCOBAAN 3

3.1 JUDUL: RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT DAN CONDITIONAL

3.2 TUJUAN: Mempelajari dan mengamati penggunaan operator yang digunakan sebagai pembanding antara operand satu dengan operand yang lain, yang dapat berupa sebagai variable atau konstanta.

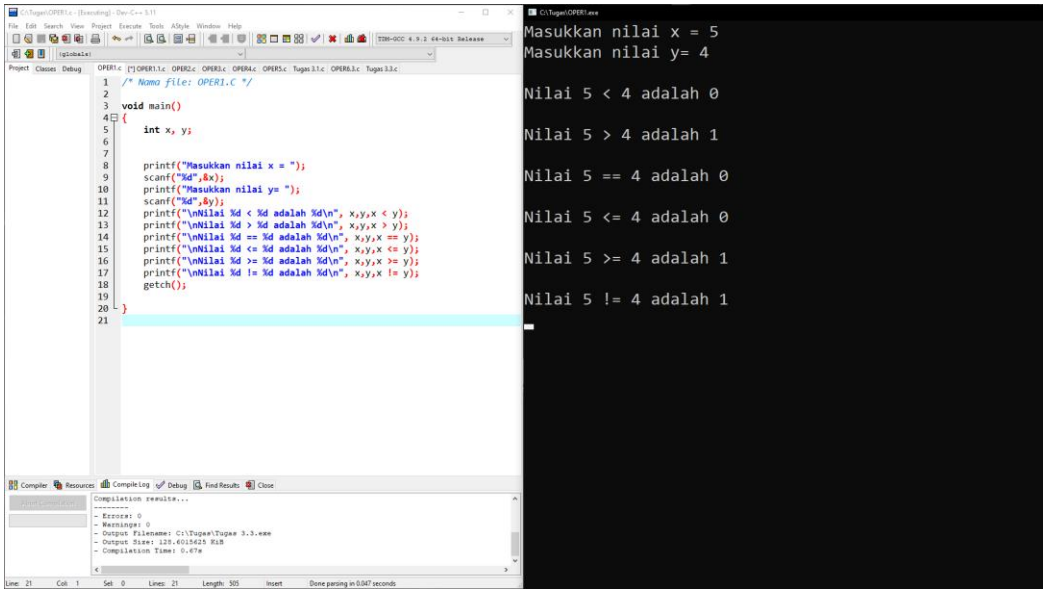
3.3 TEORI: Relational Operator adalah operator yang dapat digunakan untuk membandingkan antara dua operand, misalkan lebih besar mana antara a dan b, manakah yang lebih kecil antara c dan 12. Dari perbandingan diatas maka akan didapatkan suatu hasil yaitu benar atau salah (true/ false) yang berupa nilai 1 (selain nol) untuk benar dan 0 untuk salah. Operator ini terdiri dari tanda-tanda khusus yaitu: < (lebih kecil), > (lebih besar), = = (sama dengan), <= (lebih kecil atau sama dengan), >= (lebih besar atau sama dengan), dan != (tidak sama dengan). Sedangkan untuk mengkombinasikan antara operator-operator diatas maka dapat digunakan Logical Operator yang terdiri dari && (and/ dan), || (or/ atau) dan ! (not/ tidak). Assignment Operator identik dengan tanda '=' (sama dengan), operator ini dapat dipadukan dengan operator aritmatika sehingga menjadi: +=, -=, *=, /= dan %=. Conditional Operator adalah operator yang dapat digunakan untuk menentukan (pengambilan keputusan) secara sederhana (satu baris statement), dimana hanya digunakan karakter khusus '?' (tanda tanya) dan ':' (colon/ titik dua).

3.4 PROGRAM PERCOBAAN

3.4.1 Mengamati hasil dari perbandingan dua operand yang nilainya dimasukkan melalui keyboard, dimana perbandingan dilakukan menggunakan semua Relational Operator, yaitu meliputi operator- operator <, >, <=, >= dan !=.

```
/* Nama file: OPER1.C */

void main()
{
   int x, y;

   clrscr();
   printf("Masukkan nilai x = "); scanf("%d",&x);
   printf("Masukkan nilai y = "); scanf("%d",&y);
   printf("\nNilai %d <  %d adalah %d\n",x,y,x < y);
   printf("\nNilai %d >  %d adalah %d\n",x,y,x > y);
   printf("\nNilai %d == %d adalah %d\n",x,y,x == y);
   printf("\nNilai %d <= %d adalah %d\n",x,y,x <= y);
   printf("\nNilai %d >= %d adalah %d\n",x,y,x >= y);
   printf("\nNilai %d != %d adalah %d\n",x,y,x != y);
   getch();
}
```

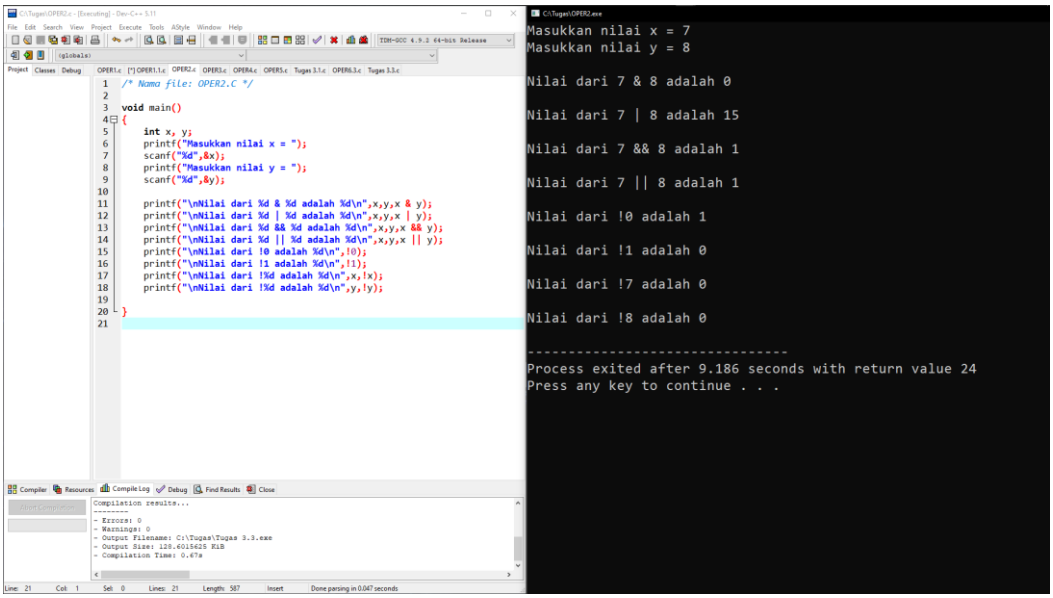
Hasil



3.4.2 Mengamati hasil dari perbandingan dua operand yang nilainya dimasukkan melalui keyboard, dimana perbandingan dilakukan menggunakan semua Logical Operator, yaitu meliputi operator-operator &&, || dan !. Diperlihatkan juga hasil perbedaan antara operator logical perbandingan dan operator logical perhitungan (semacam operator aritmatika).

```
/* Nama file: OPER2.C */

void main()
{
   int x, y;

   printf("Masukkan nilai x = ");
   scanf("%d",&x);
   printf("Masukkan nilai y = ");
   scanf("%d",&y);

   printf("\nNilai dari %d & %d adalah %d\n",x,y,x & y);
   printf("\nNilai dari %d | %d adalah %d\n",x,y,x | y);
   printf("\nNilai dari %d && %d adalah %d\n",x,y,x && y);
   printf("\nNilai dari %d || %d adalah %d\n",x,y,x || y);
   printf("\nNilai dari !0 adalah %d\n",!0);
   printf("\nNilai dari !1 adalah %d\n",!1);
   printf("\nNilai dari !%d adalah %d\n",x,!x);
   printf("\nNilai dari !%d adalah %d\n",y,!y);

   getch();
}
```

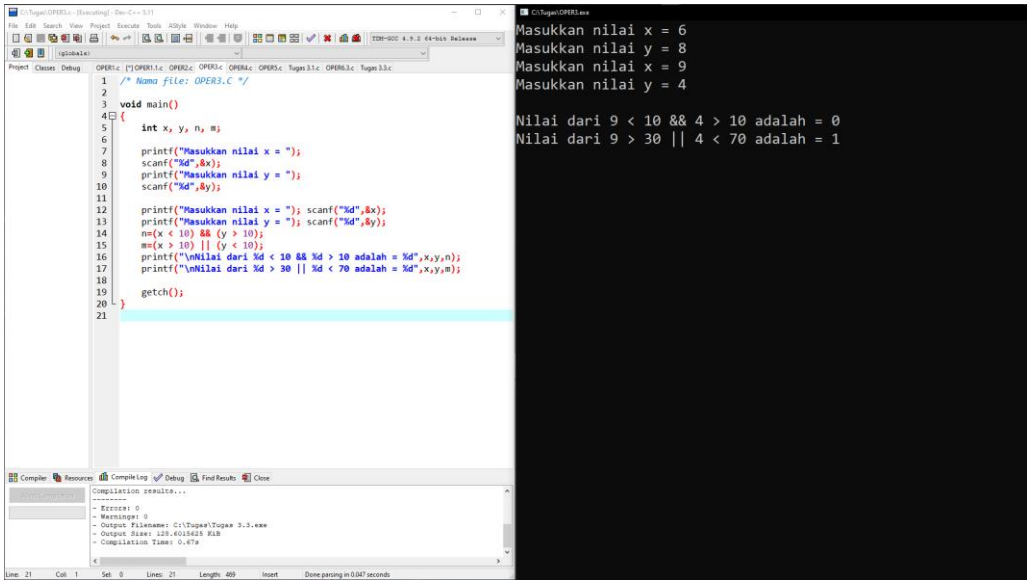
Hasil



3.4.3 Untuk mendapatkan kombinasi dua atau beberapa operator relasional maka dapat digunakan operator logika, sehingga didapatkan beberapa kondisi harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai 1 (benar).

```
/* Nama file: OPER3.C */

void main()
{
   int x, y, n, m;

   printf("Masukkan nilai x = "); scanf("%d",&x);
   printf("Masukkan nilai y = "); scanf("%d",&y);

   n=(x < 10) && (y > 10);
   m=(x > 10) || (y < 10);
   printf("\nNilai dari %d < 10 && %d > 10 adalah = %d",x,y,n);
   printf("\nNilai dari %d > 30 || %d < 70 adalah = %d",x,y,m);

   getch();
}
```

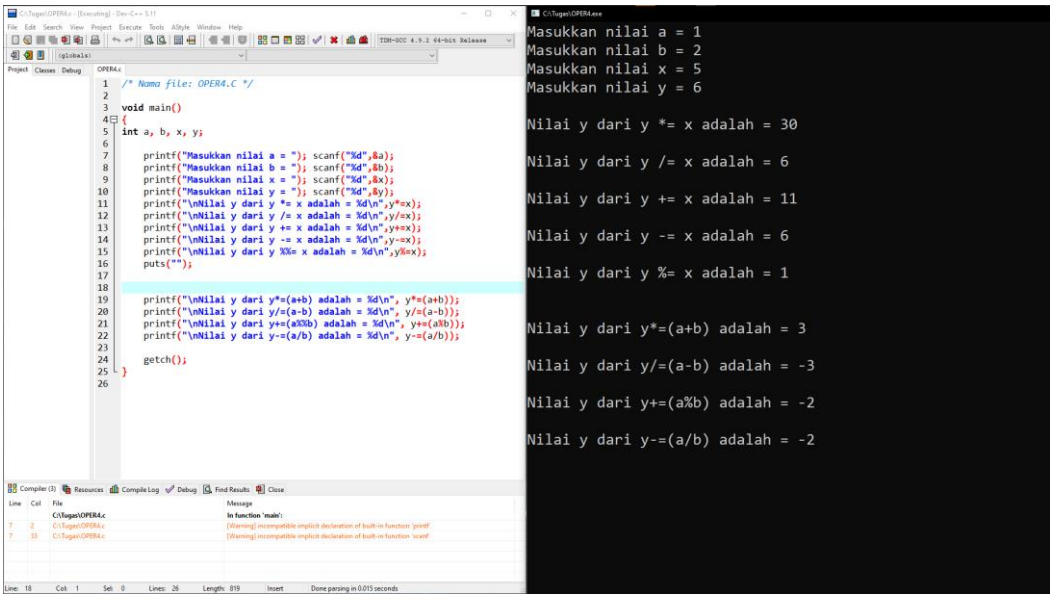
Hasil



3.4.4 Mengamati penggunaan operator assignment, yang dipadukan dengan operator aritmatika.

```
/* Nama file: OPER4.C */

void main()
{
   int a, b, x, y;

   printf("Masukkan nilai a = "); scanf("%d",&a);
   printf("Masukkan nilai b = "); scanf("%d",&b);
   printf("Masukkan nilai x = "); scanf("%d",&x);
   printf("Masukkan nilai y = "); scanf("%d",&y);
   printf("\nNilai y dari y *= x adalah = %d\n",y*=x);
   printf("\nNilai y dari y /= x adalah = %d\n",y/=x);
   printf("\nNilai y dari y += x adalah = %d\n",y+=x);
   printf("\nNilai y dari y -= x adalah = %d\n",y-=x);
   printf("\nNilai y dari y %%= x adalah = %d\n",y%=x);
   puts("");
   printf("\nNilai y dari y*=(a+b) adalah = %d\n", y*=(a+b));
   printf("\nNilai y dari y/=(a-b) adalah = %d\n", y/=(a-b));
   printf("\nNilai y dari y+=(a%%b) adalah = %d\n", y+=(a%b));
   printf("\nNilai y dari y-=(a/b) adalah = %d\n", y-=(a/b));

   getch();
}
```

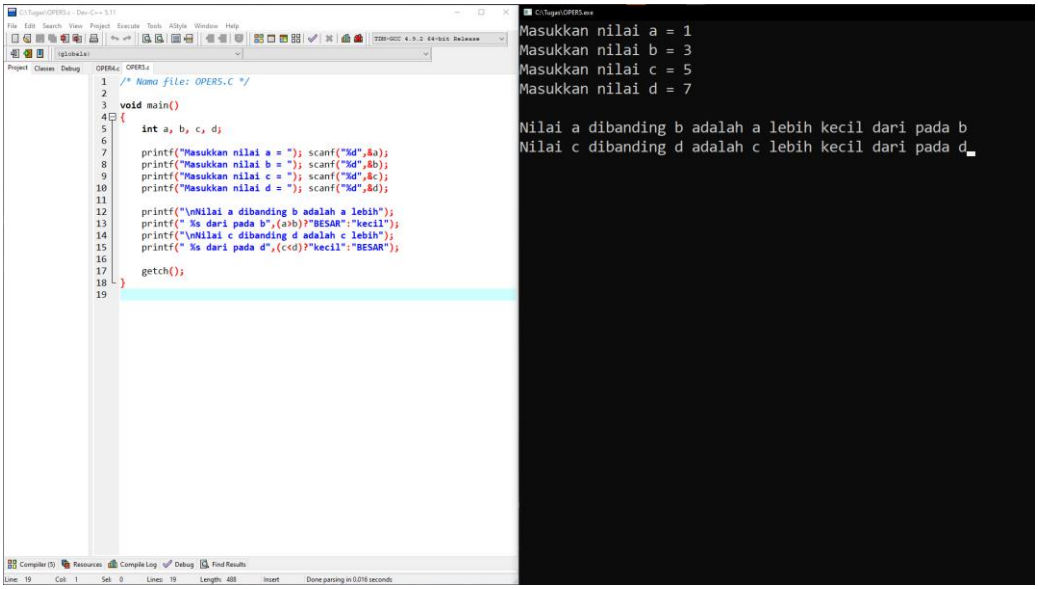
Hasil



3.4.5 Mengamati penggunaan operator conditional untuk menentukan suatu keputusan mana yang benar dan yang salah, dimana operator ini merupakan prinsip dasar dari statement “if-else” yang akan dilakukan percobaannya pada Percobaan 4.

```
/* Nama file: OPER5.C */

void main()
{
   int a, b, c, d;

   printf("Masukkan nilai a = "); scanf("%d",&a);
   printf("Masukkan nilai b = "); scanf("%d",&b);
   printf("Masukkan nilai c = "); scanf("%d",&c);
   printf("Masukkan nilai d = "); scanf("%d",&d);

   printf("\nNilai a dibanding b adalah a lebih");
   printf(" %s dari pada b",(a>b)?"BESAR":"kecil");
   printf("\nNilai c dibanding d adalah c lebih");
   printf(" %s dari pada d",(c<d)?"kecil":"BESAR");

   getch();
}
```

Hasil



3.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

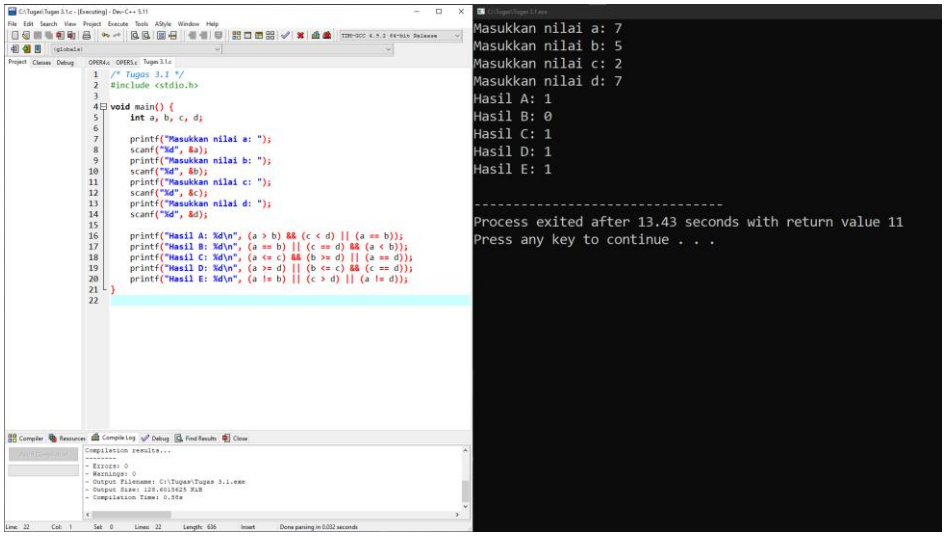
3.5.1 Buatlah program untuk menentukan hasil (0 atau 1) dari operator relasional dibawah ini, dan masukkan nilai a, b, c dan d dari keyboard.

```
A. (a > b) && (c < d) || (a = = b)
B. (a = = b) || (c = = d) && (a < b)
C. (a <= c ) && ( b >= d) || ( a = = d)
D. (a >= d) || ( b <= c) && (  c == d)
E. (a != b) || (c > d) || (a != d)
```

Program

```c
/* Tugas 3.1 */
#include <stdio.h>

void main() {
    int a, b, c, d;

    printf("Masukkan nilai a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Masukkan nilai b: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Masukkan nilai c: ");
    scanf("%d", &c);
    printf("Masukkan nilai d: ");
    scanf("%d", &d);

    printf("Hasil A: %d\n", (a > b) && (c < d) || (a == b));
    printf("Hasil B: %d\n", (a == b) || (c == d) && (a < b));
    printf("Hasil C: %d\n", (a <= c) && (b >= d) || (a == d));
    printf("Hasil D: %d\n", (a >= d) || (b <= c) && (c == d));
    printf("Hasil E: %d\n", (a != b) || (c > d) || (a != d));
}
```

Hasil



Analisa

Pada program ini user akan diminta memasukkan nilai untuk empat variabel 'a', 'b', 'c', dan 'd'. menggunakan 'scanf'. Kemudian program melakukan perhitungan operasi operator relasional untuk menghasilkan nilai '1' atau '0' (true or false) berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Hasil operasi tersebut dicetak ke layar menggunakan 'printf'.

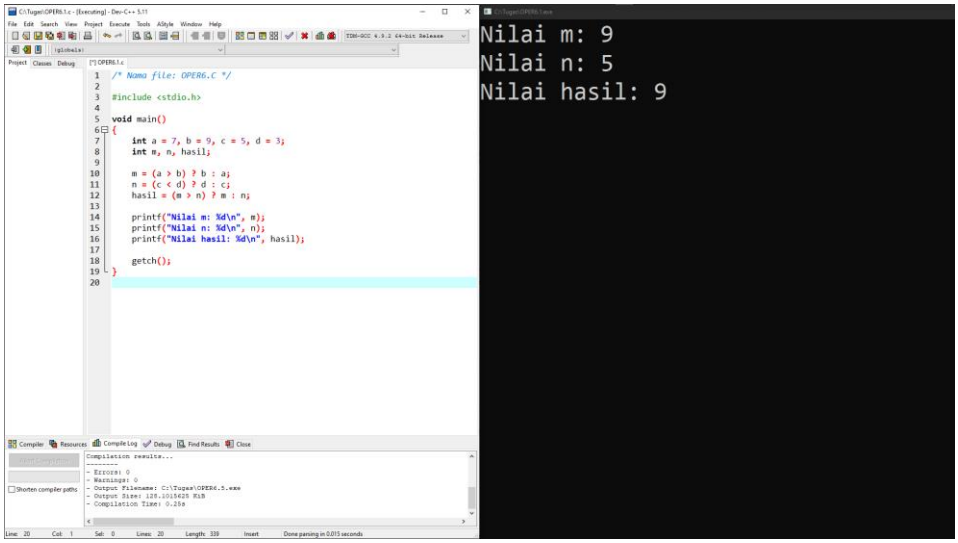
3.5.2 Berapakah nilai variable `m`, `n` dan `hasil` dari program dibawah ini? dan jelaskan jalannya program.

```
/* Nama file: OPER6.C */

void main()
{
   int a=7, b=9, c=5, d=3;
   int m, n, hasil;

   m=(a>b) ? a: b;
   n=(c<d) ? d: c;
   hasil=(m>n) ? m:n;

   getch();
}
```

Program

```c
/* Nama file: OPER6.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
    int a = 7, b = 9, c = 5, d = 3;
    int m, n, hasil;

    m = (a > b) ? b : a;
    n = (c < d) ? d : c;
    hasil = (m > n) ? m : n;

    printf("Nilai m: %d\n", m);
    printf("Nilai n: %d\n", n);
    printf("Nilai hasil: %d\n", hasil);

    getch();
}
```

Hasil



Analisa

Dalam program ini, variabel 'a' bernilai 7, 'b' bernilai 9, 'c' bernilai 5, dan 'd' bernilai 3. Kemudian program akan menggunakan operator ternary untuk menghitung nilai 'm' dan 'n' berdasarkan nilai sebelumnya.

'm = (a > b) ? a : b;' program mengevaluasi kondisi '(a > b)'. Karena 7 (a) tidak lebih besar dari 9 (b), maka nilai untuk variabel 'm' diambil dari variabel 'b' (9).

'n = (c < d) ? d : c;' program mengevaluasi kondisi '(c < d)'. Karena 5 (c) tidak kurang dari 3 (d), maka nilai untuk variabel 'n' diambil dari variabel 'c

'hasil = (m > n) ? m : n;' program mengevaluasi kondisi '(m > n)'. Karena 9 (m) lebih besar dari 5 (n), maka nilai 'hasil' adalah 9.

Karena tidak terdapat 'printf' dalam program, kita perlu menambahkannya.

#operator ternary (?:) :

kondisi ? if_true : if_false; → 'm = (a > b) ? a : b;' = b / 9 (false)

'n = (c < d) ? d : c;' = c / 5 (false)

3.5.3 Buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari empat nilai yang diberikan melalui keyboard, seperti contoh dibawah ini (gunakan operator conditional):

```
Masukkan nilai a = 5 ⏎
Masukkan nilai b = 3 ⏎
Masukkan nilai c = 6 ⏎
Masukkan nilai d = 8 ⏎

Nilai a lebih besar dari pada b
Nilai c lebih kecil dari pada d
Jadi nilai maksimun adalah 8
```

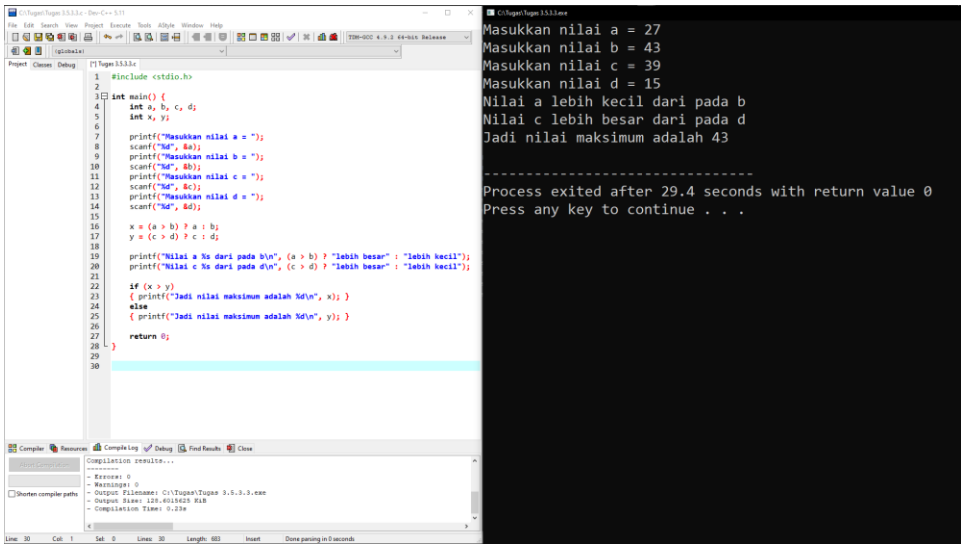
Petunjuk:

1. Bandingkan nilai a dengan b, simpan hasilnya pada x
2. Bandingkan nilai c dengan d, simpan hasilnya pada y
3. Bandingkan nilai x dengan y, cetak nilai terbesar

Program

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c, d;
    int x, y;

    printf("Masukkan nilai a = ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Masukkan nilai b = ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Masukkan nilai c = ");
    scanf("%d", &c);
    printf("Masukkan nilai d = ");
    scanf("%d", &d);

    x = (a > b) ? a : b;
    y = (c > d) ? c : d;

    printf("Nilai a %s dari pada b\n", (a > b) ? "lebih besar" : "lebih kecil");
    printf("Nilai c %s dari pada d\n", (c > d) ? "lebih besar" : "lebih kecil");

    if (x > y)
    { printf("Jadi nilai maksimum adalah %d\n", x); }
    else
    { printf("Jadi nilai maksimum adalah %d\n", y); }

    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini menggunakan 'if' dan 'else' untuk membandingkan nilai terbesar / maksimum diantara nilai 'x' dan 'y'. Program ini juga menggunakan operator ternary untuk mencari nilai 'x' dan 'y'.

Berikut contoh input yang diberikan :

a = 27

b = 43

c = 39

d = 15

Program mencetak "Nilai a lebih kecil dari pada b" karena 27 kurang dari 43.

Program mencetak "Nilai c lebih besar dari pada d" karena 39 lebih besar dari 15.

Lalu program mencetak nilai maksimum dari 'x' dan 'y', yaitu 43, karena 43 lebih besar dari 3 variabel lainnya